

提高 LCL 型并网逆变器对弱电网 适应能力的虚拟阻抗方法

杨东升, 阮新波, 吴恒

(航空电源航空科技重点实验室(南京航空航天大学), 江苏省 南京市 210016)

A Virtual Impedance Method to Improve the Performance of LCL-type Grid-connected Inverters Under Weak Grid Conditions

YANG Dongsheng, RUAN Xinbo, WU Heng

(Aero-Power Science-Technology Center(Nanjing University of Aeronautics and Astronautics),
Nanjing 210016, Jiangsu Province, China)

ABSTRACT: Under the high penetration of distributed power generation systems, the grid can not be treated as the ideal sinusoidal voltage source any more. Instead, it contains a large set of grid impedance values and varieties of harmonics, which features as the weak grid. When the inverter is operating under the weak grid condition, the stability problem can be aroused by the grid impedance, and the injected grid current is greatly distorted by the harmonics voltages. The output impedance of the inverter gave an insight into the robustness and the harmonic rejection ability of the control system, which is investigated in this paper. Based on which, the virtual impedance method was proposed to shape the characteristics of inverter output impedances. The implementation and parameter design of the virtual impedances were also analyzed. Thus, the robustness and harmonic rejection ability could be improved at the same time. Experimental results from a 6 kW LCL-type single-phase grid-connected inverter verify the effectiveness of the proposed method.

KEY WORDS: weak grid; grid-connected inverter; output impedance; power quality; robustness; virtual impedance; digital control delay

摘要: 随着分布式电源并网功率等级的增加及接入位置的广泛分布, 电网越来越表现出弱电网的特性, 即含有较大的电

网阻抗和丰富的电网电压背景谐波。其中, 电网阻抗会改变控制环路的增益, 影响其控制性能, 甚至可能导致系统不稳定, 而电网电压背景谐波会引起并网电流的畸变, 使其无法满足并网电流谐波标准。由于逆变器的输出阻抗模型能够同时反映控制系统对电网阻抗的鲁棒性及对电网电压的抗扰性能, 因此, 该文通过揭示它们之间的关系, 提出采用虚拟阻抗的方法对输出阻抗进行校正, 并给出虚拟阻抗的实现过程和参数的设计方法。采用该方法可使得逆变器在电网阻抗宽范围变化时仍然能够稳定工作, 同时保证并网电流满足谐波标准。以单相 LCL 型并网逆变器为例进行实验验证, 实验结果验证了控制策略的有效性。

关键词: 弱电网; 并网逆变器; 输出阻抗; 电能质量; 鲁棒性; 虚拟阻抗; 数字控制延时

0 引言

分布式发电系统作为可再生能源利用的主要方式之一, 既能支持现有配电网的经济运行, 又清洁环保, 在电网中所占的容量比例将持续增大^[1-2]。然而, 随着分布式电源并网功率的增加和接入电网位置的广泛分布, 电网越来越表现出弱电网的特性, 主要存在以下两个特点: 1) 电网阻抗不可以忽略, 且随电网的运行方式变化^[3-4]; 2) 并网点的电网电压存在严重的背景谐波^[5]。该弱电网特性对分布式电源与电网之间的接口, 即并网逆变器, 提出了更高的要求。其中电网阻抗会改变逆变器控制系统的环路增益, 可能导致系统不稳定^[4]; 而电网电压背景谐波会导致并网电流发生畸变^[5]。分布式电源并网标准^[6-7]要求并网逆变器需要适应电网短路容量与其额定容量之比为 10 时所对应的电网阻抗值, 同时并网电流的各次谐波都需要控制在相应

基金项目: 江苏省 333 高层次人才培养工程专项资助(BRA2012141); 中央高校基本科研业务费专项资金(YAH12012); 南京航空航天大学博士学位论文创新与创优基金(BCXJ12-05); 江苏省研究生培养创新工程(CXLX12_0154)。

Project Supported by Jiangsu Province 333 Program for Excellent Talents (BRA2012141); The Fundamental Research Funds for the Central Universities (YAH12012); Funding for Outstanding Doctoral Dissertation in NUAA(BCXJ12-05); Funding of Jiangsu Innovation Program for Graduate Education (CXLX12_0154).

的限定值以内。因此,在弱电网下,不仅要求逆变器在电网阻抗变化时保证控制系统的鲁棒性,且要求其能很好地抑制由电网电压造成的并网电流畸变。为方便阐述,本文将这两方面的要求分别简称为鲁棒性要求和抗扰性能要求。

针对电网阻抗引起的鲁棒性问题,可以根据逆变器输出阻抗与电网阻抗的比值进行判断^[8],当该阻抗比满足奈奎斯特判据时系统是稳定的。基于该方法,文献[9]通过在电流调节器中增加超前滞后环节等方法提高输出阻抗的相角,从而增强逆变器在电网阻抗变化时的稳定裕度。但该方法会降低输出阻抗的模值,从而影响逆变器的抗扰性能。

针对电网电压背景谐波,目前通常采用多PR调节器^[10]或者前馈电网电压的方法^[11-13],来减小电网电压背景谐波对并网电流的影响。这些方法本质上是提高逆变器输出阻抗的模值来提高其抗扰性能^[14]。然而,在弱电网中,控制系统的截止频率随着电网阻抗的增大而降低,当该截止频率低于PR调节器的谐振频率时会导致系统不稳定^[15];同样,对并网点的电压前馈,会引入电网阻抗电压的正反馈,导致系统不稳定^[16]。

由上述分析可知,并网逆变器的鲁棒性和抗扰性能都与其输出阻抗存在密切的关系,因此本文的目的是研究如何改变输出阻抗特性,从而同时提高并网逆变器的抗扰性能和鲁棒性。本文首先针对单相LCL型并网逆变器建立其数学模型,通过分析输出阻抗与抗扰性能和鲁棒性之间的关系,进而提出采用虚拟阻抗的方法对输出阻抗进行校正,并给出具体实现和参数设计方法;最后通过实验对本文提出的控制策略进行验证。

1 输出阻抗模型

图1为采用数字控制时并网逆变器结构及其控制框图。图中: U_{in} 为直流输入电压; L_1 、 C 和 L_2 构成LCL滤波器; u_g 为电网电压; u_{pcc} 为公共耦合点(point of common coupling, PCC)电压; Z_g 为电网阻抗; H_{i1} 和 H_{i2} 分别为电容电流和并网电流反馈系数; G_i 为电流调节器。控制系统使用锁相环获得与PCC电压同步的并网电流指令 i_{ref} ,并通过反馈电容电流 i_c 对LCL滤波器谐振峰进行有源阻尼^[4]。

采用数字控制时,通常需要一段时间进行A/D转换和计算,因此会造成采样时刻与占空比更新时刻之间存在一定的延时。若将基于本次采样的计算结果延迟到下个周期更新占空比,则会引入一个采

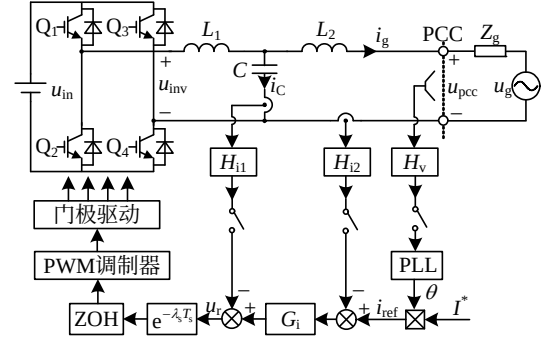


图1 并网逆变器及其控制结构

Fig. 1 Grid-connected inverter and its control structure
样周期 T_s 的延时。通过修改采样时刻^[17-18]或者修改脉宽调制(pulse width modulation, PWM)方式^[19],可以减小甚至消除该延时。为了使分析具有一般性,图1中用 $e^{-\lambda_s T_s}$ ($0 \leq \lambda \leq 1$)代表这个延时环节。同时数字PWM过程还具有零阶保持器(zero-order holder, ZOH)的特性,在奈奎斯特频率范围内($1/2$ 采样频率以内),ZOH的传递函数为

$$G_h(s) = \frac{1 - e^{-sT_s}}{s} \approx T_s e^{-0.5sT_s} \quad (1)$$

由于采样环节可等效为 $1/T_s$,因此LCL型并网逆变器的控制框图如图2(a)所示。图中 K_{PWM} 为调制信号 u_r 到逆变桥输出电压 u_{inv} 的传递函数,可近似为 U_{in}/U_{tri} ,其中 U_{tri} 为三角载波的幅值。

采样开关、一拍滞后延时以及零阶保持器形成的等效传递函数为

$$G_d(s) = \frac{1}{T_s} \cdot e^{-\lambda_s T_s} \cdot G_h(s) \approx e^{-(\lambda+0.5)sT_s} \quad (2)$$

通过控制框图变换,图2(a)可以进一步简化为图2(b)^[11]。其中:

$$G_{x1}(s) = \frac{K_{PWM} G_d(s)}{s^2 L_1 C + s C H_{i1} K_{PWM} G_d(s) + 1} \cdot G_i(s) \quad (3)$$

$$G_{x2}(s) = \frac{s^2 L_1 C + s C H_{i1} K_{PWM} G_d(s) + 1}{s^3 L_1 L_2 C + s^2 L_2 C H_{i1} K_{PWM} G_d(s) + s(L_1 + L_2)} \quad (4)$$

因此,逆变器的环路增益为

$$T(s) = G_{x1}(s) G_{x2}(s) H_{i2} = \frac{H_{i2} K_{PWM} G_d(s) G_i(s)}{s^3 L_1 L_2 C + s^2 L_2 C H_{i1} K_{PWM} G_d(s) + s(L_1 + L_2)} \quad (5)$$

故并网电流 i_g 可以表示为

$$i_g(s) = \frac{1}{H_{i2}} \cdot \frac{T(s)}{1 + T(s)} \cdot i_{ref}(s) - \frac{G_{x2}(s)}{1 + T(s)} \cdot u_{pcc}(s) \equiv i_s(s) - \frac{u_{pcc}(s)}{Z_o(s)} \quad (6)$$

其中 $i_s(s)$ 为并网逆变器等效的电流源,其表达式为

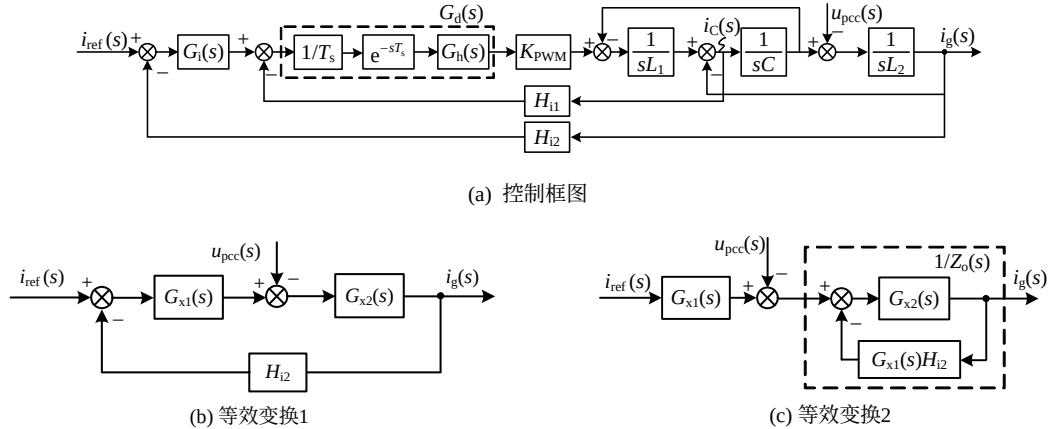


图 2 LCL 型并网逆变器的控制框图和等效变换

Fig. 2 Control block diagram of LCL-type grid-connected inverter and its equivalent transformations

$$i_g(s) = \frac{1}{H_{12}} \cdot \frac{T(s)}{1+T(s)} \cdot i_{ref}(s) \quad (7)$$

$Z_o(s)$ 为并网逆变器的输出阻抗，表达式为

$$Z_o(s) = \frac{1+T(s)}{G_{x2}(s)} \quad (8)$$

为了清楚地从控制框图中看出闭环输出阻抗 $Z_o(s)$ ，将并网电流的反馈点从 $G_{x1}(s)$ 的输入移到 $G_{x2}(s)$ 的输入，如图 2(c) 所示，则闭环输出阻抗的导纳形式 $1/Z_o(s)$ 如图中的虚线框所示。

2 输出阻抗与抗扰性能和鲁棒性的关系

根据式(6)，可将并网逆变器等效为理想电流源 $i_s(s)$ 及其输出阻抗 $Z_o(s)$ 并联的电路；同时，将电网等效为理想电压源 $u_g(s)$ 与电网阻抗 $Z_g(s)$ 串联的电路，如图 3 所示。由图 3 可以推导出：

$$i_g(s) = \frac{Z_o(s)}{Z_o(s) + Z_g(s)} i_s(s) - \frac{1}{Z_o(s) + Z_g(s)} u_g(s) \quad (9)$$

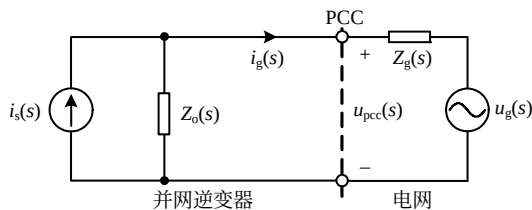


图 3 并网系统的等效电路

Fig. 3 Equivalent circuit of grid-connection system

由式(9)可知，要抑制电网电压 $u_g(s)$ 对并网电流的影响，需要提高 $Z_o(s) + Z_g(s)$ 的模值，如图 4 所示，本文以电网阻抗为纯电感为例进行说明。

1) 当 $|Z_o(s)| \gg |Z_g(s)|$ 时， $|Z_o(s) + Z_g(s)| \approx |Z_o(s)|$ 。此时提高 $Z_o(s)$ 的模值可提高逆变器的抗扰性能。

2) 当 $|Z_o(s)| \ll |Z_g(s)|$ 时， $|Z_o(s) + Z_g(s)| \approx |Z_g(s)|$ 。此时抗扰性能主要取决于 $Z_g(s)$ 的模值，难以改变。

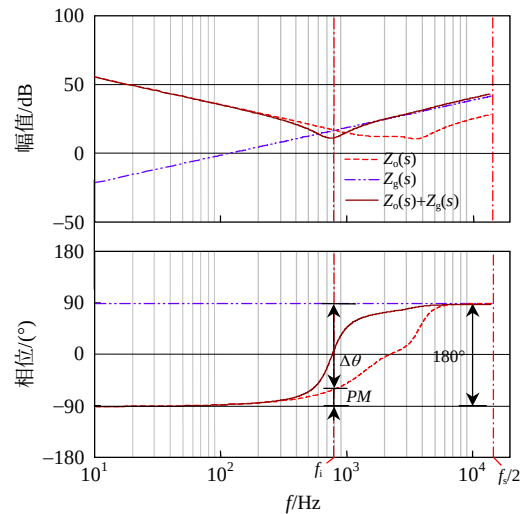


图 4 逆变器输出阻抗和电网阻抗的频率特性

Fig. 4 Inverter output impedance and grid impedance

3) 当 $|Z_o(s)| \approx |Z_g(s)|$ ， $|Z_o(s) + Z_g(s)|$ 主要由两个阻抗在交截频率 f_i 处的相角差 $\Delta\theta$ 决定。 $\Delta\theta$ 越接近于 180° ， $|Z_o(s) + Z_g(s)|$ 也就越小。此时要提高逆变器的抗扰性能，必须提高 $Z_o(s)$ 的相角减小 $\Delta\theta$ 。

综上所述，要提高逆变器的抗扰性能，需要提高输出阻抗的模值和交截频率处的相角。

为了保证并网逆变器对电网阻抗具有鲁棒性，需要满足以下两个条件^[8]：

- 1) 保证并网逆变器在 $Z_g(s)=0$ 时是稳定的。
- 2) 保证 $Z_g(s)/Z_o(s)$ 满足奈奎斯特稳定判据。

其中条件 1 很容易通过校正环路增益 $T(s)$ 来满足。而条件 2 可以根据图 4 来阐述，即：若 $Z_o(s)$ 和 $Z_g(s)$ 存在阻抗交截频率 f_i ，则在 f_i 处需要满足相角裕度 $PM > 0^\circ$ 。图 4 中系统稳定的相角裕度 PM 为

$$PM = 180^\circ - \{\arg[Z_g(f_{\text{cross}})] - \arg[Z_o(f_{\text{cross}})]\} \quad (10)$$

可见，要提高相角裕度，同样需要在交截频率处提高 $Z_o(s)$ 的相角。

3 输出阻抗的校正方法

3.1 输出阻抗校正的基本思想

由式(8)可知,输出阻抗可以通过改变环路增益 $T(s)$ 来改变。但环路增益 $T(s)$ 根据逆变器的稳态和动态性能指标进行校正的。因此,本文提出采用虚拟阻抗的方法对输出阻抗进行校正。

3.2 并联阻抗校正

逆变器输出阻抗可以采用并联阻抗 $Z_{op}(s)$ 进行校正,如图5所示,此时逆变器等效输出阻抗为

$$Z'_o(s) = \frac{Z_o(s)Z_{op}(s)}{Z_o(s) + Z_{op}(s)} \quad (11)$$

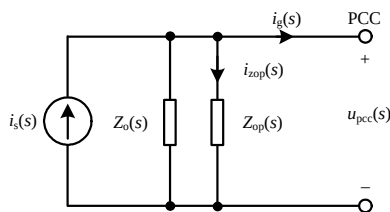
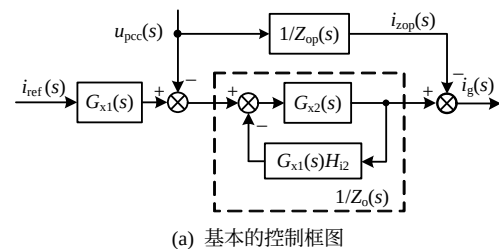


图5 并联阻抗校正方法

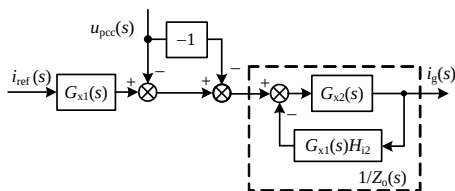
Fig. 5 Parallel impedance shaping method

当 $Z_{op}(s) = -Z_o(s)$ 时,则逆变器的等效输出阻抗 $Z'_o(s)$ 无穷大,可以消除电网电压对并网电流的影响,同时 $Z'_o(s)$ 不会与电网阻抗发生交截,鲁棒性的要求也自然满足。

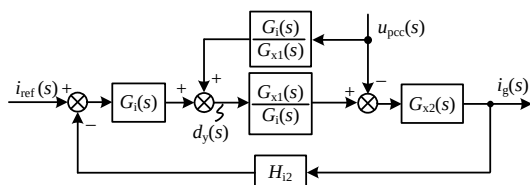
图6(a)给出了并联阻抗 $Z_{op}(s)$ 的实现方法:将



(a) 基本的控制框图



(b) 等效变换1



(c) 等效变换2

图6 虚拟并联阻抗的实现

Fig. 6 Implementation of virtual parallel impedance

电压 $u_{pcc}(s)$ 乘以 $1/Z_{op}(s)$ 获得并联阻抗的电流 $i_{zop}(s)$,并从并网电流 $i_g(s)$ 中减去该电流。

理想情况下,并联阻抗 $Z_{op}(s) = -Z_o(s)$,因此可将电压 $u_{pcc}(s)$ 的作用点 $i_{zop}(s)$ 前移到 $G_{x2}(s)$ 的输入,得到简化的控制框图如图6(b)所示。将图6(b)中电压 $u_{pcc}(s)$ 的作用点进一步移动至占空比处信号 $d_v(s)$ 处,同时将并网电流的反馈点前移至 $i_{ref}(s)$ 的输出,最终得到图6(c)的等效控制框图。

则并联阻抗的虚拟函数表达式为

$$G_z(s) = \frac{G_i(s)}{G_{x1}(s)} = \frac{s^2 L_1 C + s C H_{11} K_{PWM} G_d(s) + 1}{K_{PWM}} \frac{1}{G_d(s)} \quad (12)$$

式(12)中包含超前环节 $1/G_d(s)$,即

$$\frac{1}{G_d(s)} = e^{(\lambda+0.5)sT_s}, \quad 0 \leq \lambda \leq 1 \quad (13)$$

超前环节无法物理实现,并且对低频影响很小,故可实现的虚拟函数可近似为

$$G'_z(s) = \frac{s^2 L_1 C + s C H_{11} K_{PWM} G_d(s) + 1}{K_{PWM}} \quad (14)$$

采用该近似的虚拟函数 $G'_z(s)$ 后,实际虚拟的并联阻抗为

$$Z'_{op}(s) = -Z_o(s) \cdot \frac{G_z(s)}{G'_z(s)} = -Z_o(s) \cdot G_d(s) \quad (15)$$

逆变器的等效输出阻抗为

$$Z'_o(s) = \frac{Z_o(s)Z'_{op}(s)}{Z_o(s) + Z'_{op}(s)} = Z_o(s) \cdot \frac{1}{1 - G_d(s)} \quad (16)$$

因此,与校正前相比,采用并联阻抗对逆变器等效输出阻抗的放大增益为

$$K_{zp}(s) = \frac{Z'_o(s)}{Z_o(s)} = \frac{1}{1 - G_d(s)} \quad (17)$$

图7中给出了 $K_{zp}(s)$ 的频率特性。由图7可知, $K_{zp}(s)$ 存在单位增益的频率点 f_u ,通过求解方程 $|K_{zp}(j2\pi f_u)| = 1$,可得

$$f_u = \frac{1}{6(\lambda+0.5)T_s} = \frac{1}{6(\lambda+0.5)} f_s, \quad 0 \leq \lambda \leq 1 \quad (18)$$

显然,在低于 f_u 的频率段, $K_{zp}(s)$ 提高了等效输出阻抗 $Z'_o(s)$ 的模值,但在高于 f_u 的频率段, $K_{zp}(s)$ 会降低 $Z'_o(s)$ 的模值,同时, $K_{zp}(s)$ 还会严重降低 $Z'_o(s)$ 的相角,恶化了控制系统的鲁棒性。

由式(16)可知,等效输出阻抗 $Z'_o(s)$ 的特性还可以通过改变 $Z_o(s)$ 进行校正,因此下文分析如何采用串联和并联阻抗对输出阻抗进行综合校正,从而同时满足抗扰性能和鲁棒性的要求。

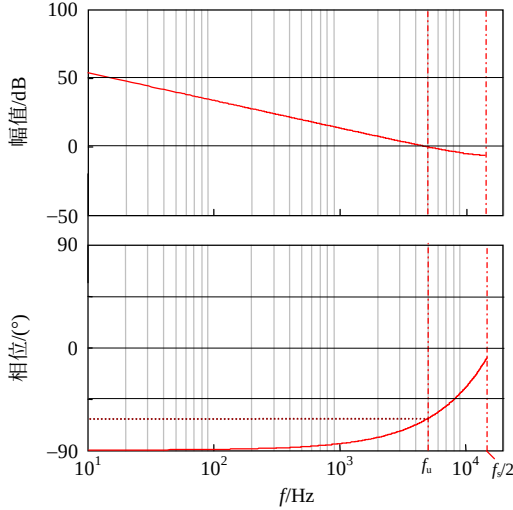
图 7 虚拟并联阻抗的放大增益 $K_{zp}(s)$

Fig. 7 Amplify gain of the virtual parallel admittance

3.3 串并联阻抗综合校正

为解决并联阻抗引入的鲁棒性问题, 可以采用串联阻抗先提高 $Z_o(s)$ 高频段的相角, 再通过并联阻抗提高等效输出阻抗的模值, 如图 8(a)所示。对图 8(a)进行诺顿等效变换, 如图 8(b)所示。

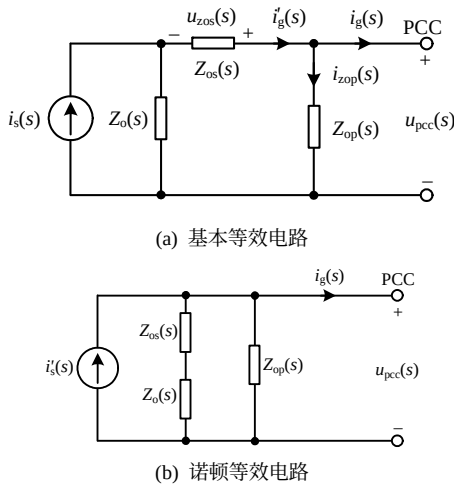


图 8 串并联阻抗校正方法

Fig. 8 Series and parallel impedances shaping method

由图 8(b)可知, 采用串联阻抗校正后, 逆变器的等效输出阻抗和等效电流源为

$$Z_{o_eq}(s) = Z_o(s) + Z_{os}(s) \quad (19)$$

$$i'_s(s) = \frac{1}{1 + Z_{os}(s) / Z_o(s)} \cdot i_s(s) \quad (20)$$

为了提高等效输出阻抗 $Z_{o_eq}(s)$ 的相角, 串联阻抗 $Z_{os}(s)$ 必须选择合适的阻抗形式。图 9 采用矢量图描述了 $Z_{os}(s)$ 与 $Z_o(s)$ 合成 $Z_{o_eq}(s)$ 的过程, 考虑到 $Z_o(s)$ 在大部分频段表现为阻容的特性, 因此图中 $Z_o(s)$ 的相角小于 0° 。

由图 9 可知, 要提高 $Z_{o_eq}(s)$ 的相角, 则串联阻

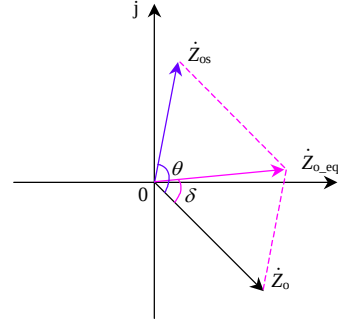


图 9 阻抗合成的矢量图

Fig. 9 Vector diagram of impedance combination

抗 $Z_{os}(s)$ 的相角必须超前于 $Z_o(s)$, 并且超前的相角 θ 越大, $Z_{o_eq}(s)$ 相对于 $Z_o(s)$ 的相角 δ 提高地越显著。由于电感的相角为 90° , 因此串联阻抗为纯感性最有利于提高 $Z_{o_eq}(s)$ 在高频段的相角, 即:

$$Z_{os}(s) = L_{os}s \quad (21)$$

式中 L_{os} 为虚拟串联电感的感值, 下面具体分析 L_{os} 的取值范围。

1) 对等效电流源的影响。

由式(20)可知, 串联阻抗会同时影响等效电流源的稳态误差和稳定性, 因此需要对 L_{os} 的取值范围进行约束。

假设 $Z_{os}(s)$ 引入的电流源稳态误差为 E_A , 则:

$$E_A = \left| \frac{i'_s(j\omega_0) - i_s(j\omega_0)}{i_s(j\omega_0)} \right| = \left| \frac{Z_{os}(j\omega_0)}{Z_{os}(j\omega_0) + Z_o(j\omega_0)} \right| \quad (22)$$

式中 ω_0 为电流源基波角频率。由于在 ω_0 处串联电感的感抗远小于输出阻抗 $Z_o(s)$, 因此

$$E_A \approx \left| \frac{Z_{os}(j\omega_0)}{Z_o(j\omega_0)} \right| = \frac{L_{os}\omega_0}{|Z_o(j\omega_0)|} \quad (23)$$

因此, 在给定允许最大误差 E_{A_max} 时, 串联电感 L_{os} 的最大值为

$$L_{os_max1} = \frac{E_{A_max} \cdot |Z_o(j\omega_0)|}{\omega_0} \quad (24)$$

串联阻抗对等效电流源的稳定性的影响可利用第 2 节的稳定判据来分析。参见图 4 可知, 随着串联电感的增大, $Z_{os}(s)$ 与 $Z_o(s)$ 的交截频率 f_i 降低, 相角裕度 PM 减小。因此, 通过图解确定满足给定 PM_{min} 要求时的最低交截频率 f_{i_min} , 即可求得 L_{os} 的最大值, 其表达式为

$$L_{os_max2} = \frac{|Z_o(j2\pi f_{i_min})|}{2\pi f_{i_min}} \quad (25)$$

综上所述, 为了同时满足电流源稳态误差 E_{A_max} 和稳定裕度 PM_{min} 的要求, L_{os} 的最大值为

$$L_{os_max} = \min(L_{os_max1}, L_{os_max2}) \tag{26}$$

2) 鲁棒性要求。

采用串并联阻抗共同校正后，逆变器总的等效输出阻抗为

$$Z'_o(s) = [Z_o(s) + Z_{os}(s)] \cdot \frac{1}{1 - G_d(s)} \tag{27}$$

考虑到鲁棒性要求，串联电感 L_{os} 应当在电网电感最大的情况下设计，使得 $Z'_o(s)$ 与 $Z_g(s)$ 在交截频率点具有足够的相角裕度。

由于串联电感在提高 $Z'_o(s)$ 的相角的同时也改变了幅值，难以根据相角裕度的要求直接确定交截频率 f_i ，从而直接计算出对应的串联电感最小值。因此，需要采用迭代法，通过不断增加 L_{os} 直至满足相角裕度 PM_{min} ，此时对应的串联电感即为所求的最小值 L_{os_min}

综上所述，串联电感 L_{os} 的取值范围可表示为

$$L_{os_min} \leq L_{os} \leq L_{os_max} \tag{28}$$

由于采用实际串联的电感将增加逆变器的成本和体积，因此下面就通过控制的方法来实现。

图 10(a)为采用串并联综合校正的实现方法，其中，实现串联阻抗时，将电流 $i_g(s)$ 乘以阻抗函数 $Z_{os}(s)$ 获得电压 $u_{zos}(s)$ ，并将该电压反向叠加到输出阻抗 $Z_o(s)$ 上；并联阻抗的实现方法不变。类似的，对图 10(a)进行等效变换，将虚拟阻抗的作用点前移至占空比信号 $d_y(s)$ 处，如图 10(b)所示。

由图 10(b)可知，两个阻抗的虚拟函数存在公共的部分，与式(12)相同，其可实现的形式与式(14)

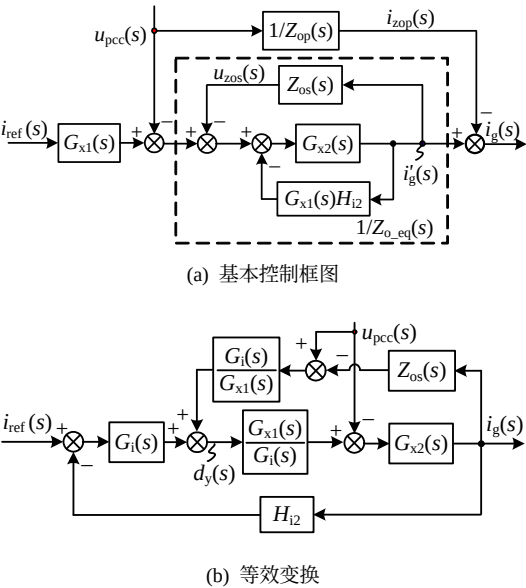


图 10 虚拟阻抗的实现

Fig. 10 Implementation of virtual impedances

相同。因此实际虚拟的串联阻抗为

$$Z'_{os}(s) = Z_{os}(s) \cdot \frac{G'_z(s)}{G_z(s)} = L_{os}s \cdot G_d(s) \tag{29}$$

该阻抗与纯电感相比，其相角由于延时的作用不再恒为 90° ，而是存在一定的滞后。故此时 L_{os} 的选取需要根据 $Z'_{os}(s)$ 的特性和上述方法确定。

4 实验验证

4.1 样机设计

为了验证上述理论分析的正确性，在实验室搭建了一台 6 kW 的单相 LCL 并网逆变器原理样机，样机具体参数在表 1 列出。

表 1 单相并网逆变器的样机参数
Tab. 1 Parameters of a single-phase grid-connected inverter

参数	数值	参数	数值
输入电压 U_{in}/V	360	逆变器侧电感 $L_1/\mu H$	360
电网电压 U_g/V	220	滤波电容 $C/\mu F$	10
输出功率 P_o/kW	6	网侧电感 $L_2/\mu H$	300
基波频率 f_o/Hz	50	三角载波幅值 U_{tri}	3.052
采样频率 f_s/kHz	30	并网电流采样系数 H_{i2}	0.15

为保证足够的稳定裕度及较好的稳态和动态性能，要求基波增益 $T_{fo}>50$ dB，且相角裕度 $PM>45^\circ$ ，幅值裕度 $GM>3$ dB。本文采用 PI 调节器校正电流环的环路增益，其离散形式为

$$G_i(z) = k_p + \frac{k_i T_s}{1 - z^{-1}} \tag{30}$$

根据文献[20]的参数设计方法，选取 $k_p=0.3$ ， $k_i=1300$ ， $H_{i1}=0.042$ 。校正后的环路增益波德图如图 11 中的实线所示，其中，基波增益 $T_{fo}=51$ dB，

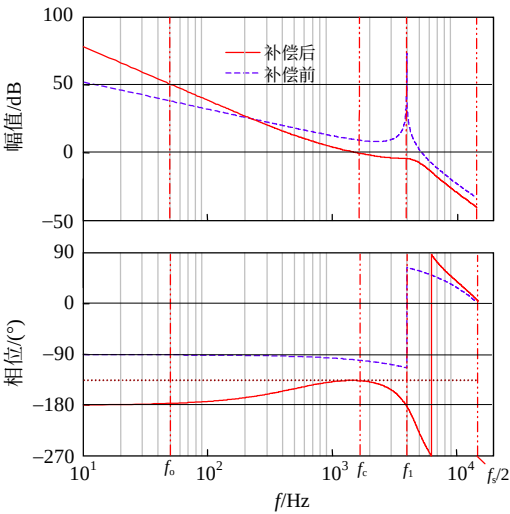


图 11 电流环的环路增益校正

Fig. 11 Compensation of the current loop gain

相角裕度 $PM=45^\circ$, $GM=3.7$ dB, 满足设计要求。

为了提高逆变器的抗扰性能和鲁棒性, 需要采用串、并联阻抗校正的等效输出阻抗。其中串联电感 L_{os} 选取过程如下: 为减小串联阻抗对电流源的影响, 要求引入的电流源稳态误差最大为 $E_{A_max}=0.5\%$, 并且它与输出阻抗 $Z_o(s)$ 在交截频率处的相角裕度最小为 $PM_{min}=60^\circ$, 则根据式(24)和(25), 可求得 $L_{os_max1}=1.34$ mH, $L_{os_max2}=765$ μ H。因此, 根据式(26)可求得串联电感 L_{os} 的最大值为 765 μ H。同时, 考虑控制系统的鲁棒性, 要求采用串并综合校正后的等效输出阻抗 $Z'_o(s)$ 与电网阻抗在交截频率处的相角裕度最小为 $PM_{min}=45^\circ$ 。采用迭代法, 可求出串联电感 L_{os} 的最小值为 750 μ H。因此, 本文中 L_{os} 的最终取值为 760 μ H。

图 12 为逆变器输出阻抗特性及电网阻抗特性。图中: 电网阻抗 $Z_g(s)$ 考虑最恶劣情况时, 为 2.6 mH 的电感, 对应短路比为 $10^{[5]}$; $Z_o(s)$ 为仅存在电流闭环的输出阻抗; $Z'_o(s)$ 为同时采用串、并联阻抗校正的等效输出阻抗。由 $Z'_o(s)$ 的频率特性可知, 同时采用串联阻抗与并联阻抗对 $Z_o(s)$ 进行校正, 既能提高输出阻抗的模值, 又能在可能的交截频率范围内保证相角裕度 $PM \geq 45^\circ$, 同时满足抗扰性能和鲁棒性的要求。

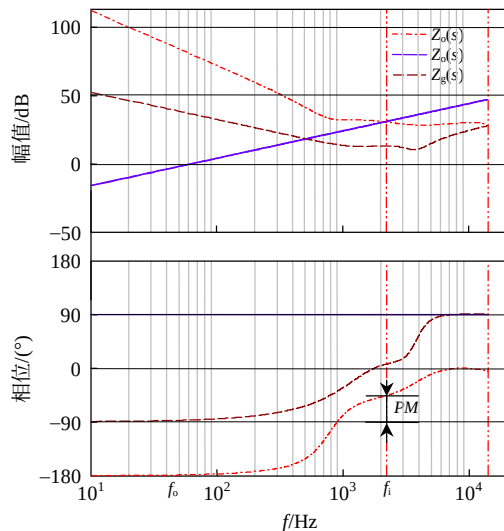


图 12 逆变器输出阻抗和电网阻抗的频率特性

Fig. 12 Inverter output impedance and grid impedance

4.2 实验结果

采用可编程交流电源(Chroma6590)模拟电网电压, 分别注入 3、5、7、9、11、13、21、33、40 次谐波, 相对于基波幅值分别为 10%、5%、3%、3%、2%、2%、1%、1%、0.25%, 相角分别为 0° 、 210° 、 0° 、 0° 、 0° 、 0° 、 0° 、 0° 和 0° 谐波。

图 13 为仅采用电流闭环时在不同电网阻抗下的实验波形。由于仅采用电流闭环时, 输出阻抗的模值较低, 因此在 3 种电网阻抗情况下, 并网电流的 THD 均大于 5%, 无法满足并网电流谐波标准。

图 14 为同时采用串联和并联阻抗进行校正时在不同电网阻抗下的实验波形。由图可知, 当电网阻抗在 0~2.6 mH 全范围内变化时, 逆变器都能稳定工作, 同时并网电流的 THD 始终小于 2%, 验证了该方法的有效性。

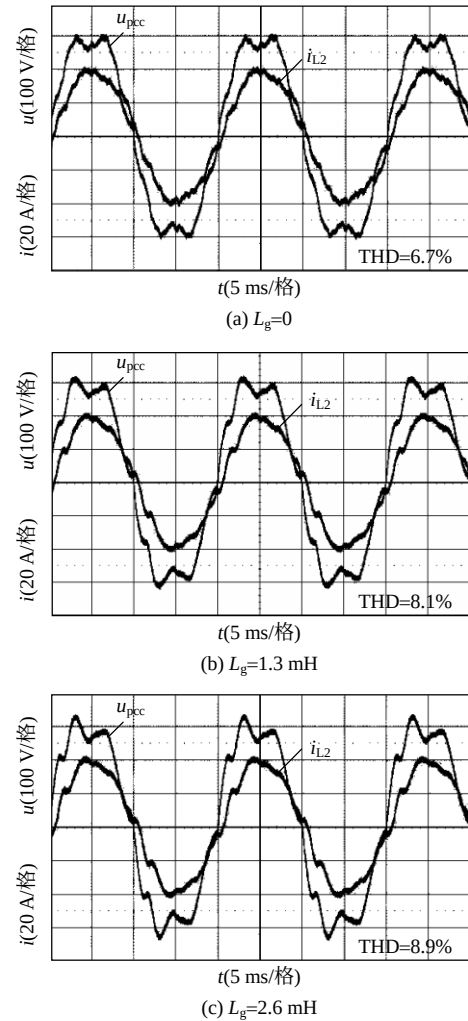
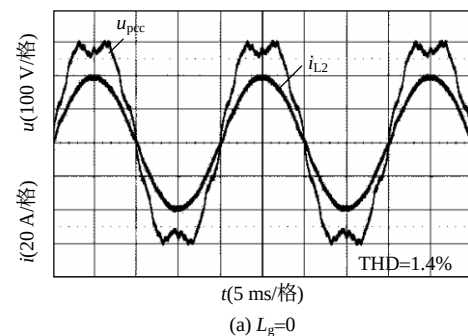


图 13 仅采用电流闭环时不同电网阻抗的实验波形

Fig. 13 Experimental waveforms with only current closed-loop control under different grid conditions



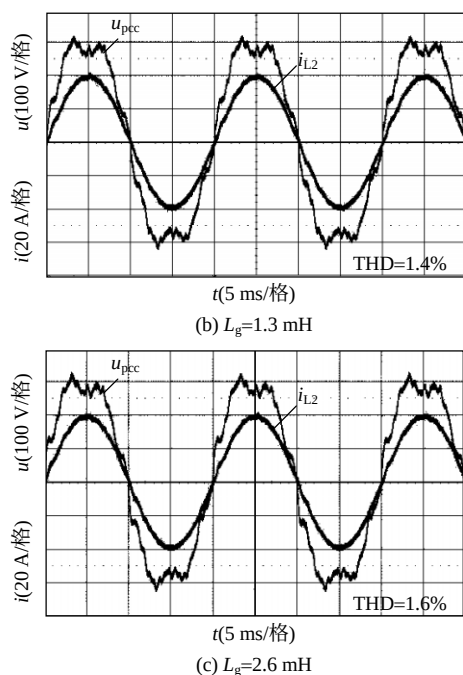


图 14 采用串、并联阻抗共同校正时
不同电网阻抗的实验波形

Fig. 14 Experimental waveforms with series and parallel impedances shaping under different grid conditions

5 结论

本文揭示了并网逆变器输出阻抗与其弱电网适应能力之间的联系,即输出阻抗的模值反映了其控制系统对电网电压的抗扰性能,而输出阻抗在它与电网阻抗交截频率处的相位则反映了其控制系统对电网阻抗的鲁棒性。然而,仅通过校正并网电流环的环路增益,难以使得输出阻抗同时满足这两方面的要求。为此,本文通过虚拟阻抗增加输出阻抗的校正自由度,一方面使得并网电流环的环路增益可以独立设计,另一方面通过采用虚拟的并联阻抗和串联阻抗分别对逆变器输出阻抗的模值和相位进行校正,可以同时兼顾鲁棒性和抗扰性能的要求。因此,采用本文提出的方法可使得并网逆变器在电网存在宽范围变化的电网阻抗和严重的背景谐波时,仍然能够稳定工作,并且保证并网电流满足谐波标准,从而大大提高了并网逆变器对弱电网的适应能力。

参考文献

- [1] Blaabjerg F, Teodorescu R, Liserre M, et al. Overview of control and grid synchronization for distributed power generation systems[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2006, 53(5): 1398-1409.
- [2] Daly P A, Morrison J. Understanding the potential benefits of distributed generation on power delivery systems[C]//

- Proceedings of IEEE Rural Electric Power Conference. Arkansas, USA: IEEE, 2001: A2/1-13.
- [3] Liserre M, Teodorescu R, Blaabjerg F. Stability of photovoltaic and wind turbine grid-connected inverters for a large set of grid impedance values[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2006, 21(1): 263-272.
- [4] Cobreces S, Bueno E, Rodriguez F J, et al. Influence analysis of the effects of an inductive-resistive weak grid over L and LCL filter current hysteresis controllers[C]// Proceedings of European Conference on Power Electronics and Applications. Aalborg, Denmark, 2007: 1-10.
- [5] Abeyasekera T, Johnson C, Atkinson D J, Armstrong M. Suppression of line voltage related distortion in current controlled grid connected inverters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2005, 20(6): 1393-1401.
- [6] 国家电网公司. Q/GDW 617-2011 光伏电站接入电网技术规定[S]. 北京: 中国电力出版社, 2011.
- State Grid Corporation of China. Q/GDW 617-2011 Technical rule for photovoltaic power station connected to power grid[S]. Beijing: China Electric Power Press, 2011(in Chinese).
- [7] IEEE Standards Coordinating Committee 21. IEEE Std 1547-2003 IEEE Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems[S]. New York: IEEE Press, 2003.
- [8] Sun J. Impedance-based stability criterion for grid-connected inverters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2011, 26(11): 3075-3078.
- [9] Cespedes M, Sun J. Impedance shaping of three-phase grid-parallel voltage source converters[C]//Proceedings of IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition. Orlando, USA: IEEE, 2011: 754-760.
- [10] Zmood D N, Holmes D G. Stationary frame current regulation of PWM inverters with zero steady-state error[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2003, 18(3): 814-822.
- [11] 王学华, 阮新波, 刘尚伟. 抑制电网背景谐波影响的并网逆变器控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(6): 7-14.
- Wang Xuehua, Ruan Xinbo, Liu Shangwei. Control strategy for grid-connected inverter to suppress current distortion effected by background harmonics in grid voltage[J]. Proceedings of the CSEE, 2011, 31(6): 7-14(in Chinese).
- [12] Li W W, Ruan X B, Pan D H, et al. Full-feedforward schemes of grid voltages for a three-phase LCL-type grid-connected inverter[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 60(6): 2237-2250.
- [13] Park S Y, Chen C L, Lai J S, et al. Admittance

- compensation in current loop control for a grid-tie LCL fuel cell inverter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2008, 23(4): 1716-1723.
- [14] Erika T, Holmes D G. Grid current regulation of a three-phase voltage source inverter with an LCL input filter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2003, 18(3): 888-895.
- [15] Liserre M, Aquila A D, Blaabjerg F. Genetic algorithm-based design of the active damping for an LCL-filter three-phase active rectifier[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2004, 19(1): 76-86.
- [16] Xue M Y, Zhang Y, Kang Y. et al. Full feedforward of grid voltage for discrete state feedback controlled grid-connected inverter with LCL filter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2012, 27(10): 4234-4247.
- [17] Mattavelli P, Polo F, Lago F, et al. Analysis of control-delay reduction for the improvement of UPS voltage-loop bandwidth[J]. Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55(8): 2903-2911.
- [18] 潘冬华, 阮新波, 王学华, 等. 提高 LCL 型并网逆变器鲁棒性的电容电流即时反馈有源阻尼方法[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(18): 1-10.
- Pan Donghua, Ruan Xinbo, Wang Xuehua, et al. A capacitor-current real-time feedback active damping method for improving robustness of the LCL-type grid-connected inverter [J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(18): 1-10(in Chinese).
- [19] Deng H, Oruganti R, Srinivasan D. PWM methods to handle time delay in digital control of a UPS inverter [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2005, 3(1): 1-6.
- [20] 鲍陈磊, 阮新波, 王学华, 等. 基于 PI 调节器和电容电流反馈有源阻尼的 LCL 型并网逆变器闭环参数设计[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(25): 133-142.
- Bao Chenlei, Ruan Xinbo, Wang Xuehua, et al. Design of grid-connected inverters with LCL filter based on PI regulator and capacitor current feedback active damping [J]. Proceedings of the CSEE, 2012, 32(25): 133-142(in Chinese).



杨东升

收稿日期：2013-06-25。

作者简介：

杨东升(1984), 男, 博士研究生, 研究方向为新能源联合供电系统, 并网发电技术, yangdongsheng@nuaa.edu.cn;

阮新波(1970), 男, 教授、博士生导师, 教育部长江学者特聘教授, 研究方向为功率电子变换技术、航空航天供电系统、新能源供电系统和电力电子系统集成;

吴恒(1990), 男, 硕士研究生, 研究方向为新能源并网发电技术。

(责任编辑 吕鲜艳)

2014 年中国电机工程学会直流输电与电力电子专委会学术年会征文启事

为了全面反映近年来我国在直流输电与电力电子领域科研、设计、生产运行、设备制造、教学等方面的科研成果,特别是特高压直流输电技术、智能电网技术方面的科研成果,中国电机工程学会直流输电与电力电子专业委员会定于2014年10月在武汉召开第三届全国直流输电与电力电子专委会学术年会。

本次会议由中国电机工程学会直流输电与电力电子专业委员会主办,华中科技大学承办。本届学术年会将编辑印刷论文集(光盘),并评选出优秀学术论文,优秀论文将被推荐至相关期刊发表。

一、征文范围

1) 高压直流输电技术; 2) 柔性直流输配电技术; 3) 灵活交流输电技术; 4) 新能源发电接入电网技术; 5) 电能质量治理技术; 6) 电力节能新技术; 7) 电源与储能技术; 8) 电力拖动技术; 9) 直流融冰技术; 10) 其他。

二、征文要求及联系方式

1) 论文所反映的科研成果最好是近三年完成的, 年会论文集只收录未发表的论文。

2) 论文需确保其内容的真实性和客观性。

3) 论文投稿截止日期为2014年8月30日。

4) 投稿邮箱: hvdcp@hust.edu.cn。

5) 网址: <http://hvdcp.hust.edu.cn> (详细投稿信息和论文格式等会议信息请参阅会议网站)。